

海外气象竞品对比（26. 6. 15-26. 7. 14）

报告周期：2026年6月15日 — 2026年7月14日

竞品范围：DTN、EC、Foreca、WNI、墨迹

城市样本：1,061个海外城市

数据来源：竞品对比BI平台

总结

墨迹与竞品的海外对比在降水要素排名第一，综合排名第三。在2026年6月15日至7月14日的观测周期内，墨迹在降水要素以4.578平均分（5分制）领先所有竞品，但风速和温度要素分别排名第四和第三，综合排名第三，落后于DTN（第1名）和Foreca（第2名）。

一、海外竞品对比监控结论

墨迹与竞品在“温度/降水/风速”各要素在为期(2026. 6. 15~2026. 7. 14)的准确率对比综合排名第三。

原理：以观测站实际观测各气象要素数据为基准值，通过与墨迹及竞品的同时段各预报值做误差计算，将误差按预设标准转换为0~5分评分（误差越小，分数越高），再对各城市得分加总得出墨迹与竞品各自总分。

- （1）误差计算：以“每小时”为最小粒度，误差 = |竞品值 - 观测站值|。
- （2）误差评分：将误差按预设标准转换为0~5分评分（误差越小，分数越高，小时级误差评分）。

各要素误差评分标准：

要素\得分	5分	4分	3分	2分	1分	0分
温度(℃)	误差≤1	(1, 2]	(2, 3]	(3, 5]	(5, 7]	误差>7
风速(m/s)	误差≤1	(1, 2]	(2, 3]	(3, 5]	(5, 8]	误差>8
是否有降水	与观测站一致	-	-	-	-	与观测站不一致

- （3）日级聚合：按照要素，分别对同一要素每天所有小时评分取平均，得到日均得分。
- （4）时间维度汇总：先针对每个单一城市计算出统计时间范围的得分均值，再汇总全部城市，求得全部城市得分加和。

排名

	DTN(第1名)	Foreca(第2名)	墨迹(第3名)	WNI(第4名)	EC(第5名)
总分	14,103.85	13,836.56	13,734.25	13,160.32	12,992.84
降水（排名）	4,751.99（第2）	4,511.64（第5）	4,857.68（第1）	4,654.74（第3）	4,563.22（第4）
温度（排名）	4,763.75（第1）	4,712.25（第2）	4,452.36（第3）	3,968.06（第5）	4,072.01（第4）
风速（排名）	4,588.10（第2）	4,612.67（第1）	4,424.21（第4）	4,537.52（第3）	4,357.62（第5）

注：以上各要素得分基于1,061个海外城市的小时级误差评分加总得出。各竞品分要素得分加总为总得分。分数越高代表预报准确度越好。

二、各要素平均分对比

下表展示了各竞品在温度、降水、风速三大要素上的平均得分（5分制）：

竞品	风速平均分	降水平均分	温度平均分
DTN	4.324	4.479	4.490
EC	4.107	4.301	3.838
Foreca	4.347	4.252	4.441
WNI	4.277	4.387	3.740
墨迹	4.170	4.578	4.196

百分制：

竞品	风速平均分	降水平均分	温度平均分
DTN	86.4	89.5	89.8
EC	82.1	86.0	76.7
Foreca	86.9	85.0	88.8

WNI	85.5	87.7	74.8
墨迹	83.4(第4名)	91.6(第1名)	83.9(第3名)

分析：

降水：墨迹以4.578的平均分领先所有竞品，DTN次之（4.479），Foreca最低（4.252）。墨迹在海外降水预报方面优势明显。

温度：DTN平均分最高（4.490），Foreca次之（4.441），WNI最低（3.740）。墨迹温度平均分4.196，排名第三，与头部竞品存在约0.25-0.30分差距。

风速：Foreca平均分最高（4.347），DTN紧随其后（4.324），EC最低（4.107）。墨迹风速平均分4.170，排名第四。

综合来看，DTN在温度和降水两个要素上均位列前二，表现最为均衡；Foreca在风速和温度上表现优秀但降水偏弱；墨迹在降水方面具备显著优势，但风速和温度仍有提升空间。

三、各要素能力对比

本节从各要素维度，展示五家竞品的平均得分对比及排名情况。

3.1 温度要素

排名	数据源	源标识	平均得分
1	DTN	Dtn	4.527
2	Foreca	Foreca	4.460
3	墨迹	mj	4.214
4	EC	Ec	3.814
5	WNI	wni	3.637

温度要素中，DTN以4.527的平均分领先，Foreca以4.460紧随其后。墨迹排名第三（4.214），与DTN和Foreca存在约0.25-0.30分的差距。EC（3.814）和WNI（3.637）在温度预报方面明显落后，WNI仅为3.637，与第一名DTN差距达0.89分。

注：温度要素竞品间分化最为严重，头部（DTN/Foreca）与尾部（EC/WNI）平均分差接近0.7-0.9分。

3.2 降水要素

排名	数据源	源标识	平均得分
1	墨迹	mj	4.705
2	DTN	Dtn	4.560
3	WNI	wni	4.418
4	EC	Ec	4.372
5	Foreca	Foreca	4.367

降水要素中，墨迹以4.705的显著优势排名第一，领先第二名DTN约0.15分。DTN（4.560）稳居第二。WNI、EC和Foreca得分接近，分别为4.418、4.372和4.367，竞争激烈。墨迹在海外降水预报方面展现出明显的技术优势。

3.3 风速要素

排名	数据源	源标识	平均得分
1	DTN	Dtn	4.369
2	Foreca	Foreca	4.336
3	WNI	wni	4.246
4	墨迹	mj	4.198
5	EC	Ec	4.137

风速要素中，DTN以4.369的平均分排名第一，Foreca以4.336排名第二。WNI（4.246）和墨迹（4.198）分别排名第三和第四，差距较小。EC以4.137排名末位。风速要素整体竞品间差距不大，头部四家竞品平均分差仅约0.23分。

四、各要素城市得分分布

本节展示各竞品在不同分数区间的城市数量分布，以评估预报能力的覆盖均匀度。总城市数为1,061个海外城市。

4.1 风速要素城市得分分布

分数区间	DTN	EC	Foreca	WNI	墨迹
------	-----	----	--------	-----	----

0-1分	4	6	4	5	5
1-2分	10	8	7	13	9
2-3分	30	42	21	36	31
3-4分	153	271	138	171	224
4-5分	864	734	891	836	792

分析：

Foreca在4-5分区间城市数最多（891个，84.0%），低分区间（0-3分）城市数最少（32个，3.0%），风速预报覆盖能力最强。DTN紧随其后，4-5分区间864个（81.4%），低分区间44个（4.1%）。EC低分区间城市数最多（56个，5.3%），4-5分区间最少（734个，69.2%），风速预报城市覆盖度相对较弱。墨迹4-5分区间792个（74.6%），低分区间45个（4.2%），处于中游水平，3-4分区间224个，仍有较多城市有提升空间。

4.2 温度要素城市得分分布

分数区间	DTN	EC	Foreca	WNI	墨迹
0-1分	1	4	1	24	3
1-2分	5	17	5	28	7
2-3分	11	81	14	102	22
3-4分	108	495	98	433	249
4-5分	936	464	943	474	780

分析：

Foreca和DTN在温度要素上城市覆盖最优，4-5分区间分别为943个（88.9%）和936个（88.2%），低分区间分别仅20个（1.9%）和17个（1.6%）。WNI温度表现最弱，低分区间（0-3分）城市数高达154个（14.5%），4-5分区间仅474个（44.7%），大量城市温度预报误差较大。EC同样存在温度短板，低分区间102个（9.6%），3-4分区间高达495个，说明大量城市温度预报处于中等偏下水平。墨迹温度表现适中，4-5分区间780个（73.5%），低分区间32个（3.0%），优于EC和WNI，但低于DTN和Foreca。3-4分区间249个城市是下一步提升重点。

4.3 降水要素城市得分分布

分数区间	DTN	EC	Foreca	WNI	墨迹
0-1分	14	11	17	10	22
1-2分	8	10	28	9	9
2-3分	19	56	86	38	27
3-4分	112	179	151	146	28
4-5分	908	805	779	858	975

分析：

墨迹在降水要素上城市覆盖最优，4-5分区间975个（91.9%），远超其他竞品，低分区间58个（5.5%），降水预报能力覆盖面最广。DTN次之，4-5分区间908个（85.6%），低分区间41个（3.9%）。Foreca降水城市覆盖最弱，4-5分区间仅779个（73.4%），低分区间131个（12.3%），与墨迹差距明显。值得注意的是，墨迹在3-4分区间仅有28个城市，远低于其他竞品（112-179个），说明墨迹降水预报呈现"高分集中"特征——大部分城市要么得分很高，要么得分很低，中间分布较少。

五、时间趋势分析

本节基于逐小时（风速、温度）和逐日（降水）的得分数据，分析各竞品在报告周期内的时间变化趋势。

5.1 风速时间趋势

数据周期内共480个时间点（6月15日08时—7月14日23时，每日08-23时），各竞品风速得分统计如下：

竞品	平均分	最低分	最高分	波动范围
----	-----	-----	-----	------

DTN	4.468	4.197	4.681	0.484
Foreca	4.358	4.084	4.615	0.531
WNI	4.269	4.086	4.491	0.405
墨迹	4.255	3.967	4.591	0.624
EC	4.203	3.980	4.414	0.434

分析：

DTN风速得分全程领先，平均4.468分，最高达4.681分，且最低分（4.197）仍高于其他竞品的平均分，稳定性最强。

Foreca平均4.358分排名第二，波动范围较大（0.531），部分时段表现接近DTN。

WNI和墨迹风速得分接近，平均分分别为4.269和4.255。墨迹最高分可达4.591但最低分仅3.967，波动范围最大（0.624），稳定性有待提升。

EC风速得分持续偏低，平均4.203分，最高仅4.414分，在风速预报方面竞争力较弱。

5.2 温度时间趋势

数据周期内共480个时间点，各竞品温度得分统计如下：

竞品	平均分	最低分	最高分	波动范围
DTN	4.587	4.075	4.745	0.670
Foreca	4.502	4.337	4.637	0.300
墨迹	4.231	3.794	4.618	0.824
EC	3.828	3.337	4.087	0.750
WNI	3.608	3.214	3.892	0.678

分析：

DTN温度得分全程领先，平均4.587分，最高4.745分，温度预报能力突出。

Foreca平均4.502分排名第二，波动范围最小（0.300），温度预报稳定性极佳。

墨迹平均4.231分排名第三，最高可达4.618分（接近DTN和Foreca水平），但最低分3.794分表明部分时段存在较大偏差，波动范围最大（0.824）。

EC和WNI温度得分持续偏低，WNI平均仅3.608分，最高分3.892分甚至低于DTN和Foreca的最低分，温度预报能力明显不足。

温度要素竞品间分化最为严重，头部（DTN/Foreca）与尾部（EC/WNI）平均分差接近1分。

5.3 降水时间趋势

降水趋势数据为日维度，共12个有效日期（6月16日—6月29日，非连续，仅含降水事件日），各竞品降水得分统计如下：

竞品	平均分	最低分	最高分	波动范围
墨迹	4.948	4.915	5.000	0.085
Foreca	4.940	4.875	5.000	0.125
DTN	4.922	4.878	5.000	0.122
EC	4.821	4.709	5.000	0.291
WNI	4.727	4.572	5.000	0.428

分析：

降水要素整体得分较高，所有竞品平均分均在4.7分以上，竞品间差距相对较小。

墨迹降水得分全程领先，平均4.948分，最低分4.915分仍高于其他竞品的平均分，降水预报能力突出，波动范围最小（0.085），稳定性也最佳。

Foreca紧随其后，平均分为4.940。

WNI降水得分最低，平均4.727分，最低仅4.572分，波动范围最大（0.428），与其他竞品存在明显差距。

六、墨迹最大误差城市TOP10

本节列出墨迹在风速和温度要素上误差最大的TOP10城市，以识别墨迹预报的薄弱区域。

6.1 风速最大误差城市TOP10

排名	城市	国家	风速差
1	Punta Arenas	智利	55.54
2	Coyhaique	智利	52.00
3	Phansidewa	印度	45.97
4	基谢拉莫宾	巴西	45.40
5	Mariquina	智利	40.77
6	Calama	智利	39.90
7	Puerto Montt	智利	36.56
8	Easter Island Province	智利	36.18
9	Talcahuano	智利	33.67
10	Freire	智利	29.91

分析：

风速误差TOP10城市中，智利占据7席，其中Punta Arenas和Coyhaique误差分别高达55.54和52.00，远超其他城市。

智利南部（Punta Arenas、Coyhaique、Puerto Montt等）地处南美高纬度地区，地形复杂、气候多变，风速预报难度大。

复活节岛（Easter Island Province）作为孤立海岛，风速预报误差也较大（36.18）。

建议针对南美高纬度地区和孤立海岛区域，优化墨迹风速预报模型。

6.2 温度最大误差城市TOP10

排名	城市	国家	温度差
1	圣胡安包蒂斯塔图斯特佩克	巴拉圭	39.30
2	Alandur	印度	29.20
3	四色菊	泰国	23.70
4	布赖代	沙特阿拉伯	19.00
5	Durango	墨西哥	18.30
6	Baffin	加拿大	16.09
7	Schwende	瑞士	14.00
8	甲民武里	泰国	13.80
9	A Corua	西班牙	13.70
10	Municipiul Tulcea	罗马尼亚	13.50

分析：

温度误差最大的城市为巴拉圭的圣胡安包蒂斯塔图斯特佩克，误差高达39.30，远超第二名（印度Alandur，29.20）。

TOP10城市涉及巴拉圭、印度、泰国、沙特阿拉伯、墨西哥、加拿大、瑞士、西班牙、罗马尼亚等9个国家，温度误差分布较为分散，未呈现明显的地域集中性。

泰国占据2席（四色菊、甲民武里），东南亚热带地区温度预报可能存在系统性偏差。

加拿大Baffin（16.09）地处北极附近，极地气候温度预报难度较大。

建议针对热带和极地等特殊气候区域，优化墨迹温度预报模型。

七、总结与建议

7.1 竞品格局总结

DTN综合实力最强，总分14,103.85，在温度和风速要素上均位列前二，降水排名第二，整体表现最为均衡和突出，是海外气象预报的标杆。

Foreca综合排名第二，总分13,836.56，风速排名第一、温度排名第二，但降水排名末位（第五），存在明显偏科现象。

墨迹综合排名第三，总分13,734.25，降水要素以显著优势排名第一，是降水预报的绝对领先者，但风速和温度仍有提升空间。

WNI综合排名第四，总分13,160.32，风速排名第三尚可，但温度排名末位，温度预报是最大短板。

EC综合排名末位，总分12,992.84，三大要素排名均为第四或第五，整体竞争力较弱。

7.2 墨迹优劣势分析

优势：

降水预报能力突出，平均分4.705，领先第二名DTN约0.15分，4-5分区间城市占比91.9%，覆盖面最广。

降水时间趋势全程领先，平均分4.948，最低分仍高于其他竞品平均分，波动范围最小（0.085），稳定性最佳。

温度预报处于中游水平，4-5分区间城市占比73.5%，优于EC和WNI。

劣势：

风速预报排名第四（平均分4.170/4.198），与DTN和Foreca存在约0.15-0.17分的差距。

温度预报与头部竞品（DTN/Foreca）差距约0.25-0.30分，3-4分区间城市数较多（249个）。

风速误差在智利南部高纬度地区尤为突出，TOP10中7个城市来自智利。

温度误差分布较分散，涉及多个气候带国家，需针对性优化。

风速时间趋势波动范围最大（0.624），稳定性不及头部竞品。

7.3 改进建议

1. 风速预报优化：重点针对南美高纬度地区（智利南部）和孤立海岛区域，引入更精细的地形数据和局地风场模型，降低风速预报误差。
2. 温度预报提升：针对热带（泰国、印度）、极地（加拿大Baffin）、沙漠（沙特阿拉伯）等特殊气候区域，优化温度预报算法，减少系统性偏差。
3. 保持降水优势：墨迹在降水预报方面已建立明显优势，建议持续维护和精进，巩固领先地位。
4. 中等得分城市提升：温度要素3-4分区间城市数较多（249个），可通过模型微调将这些城市提升至4-5分区间，缩小与DTN和Foreca的差距。
5. 参考标杆竞品：DTN在温度和风速方面表现优异，可分析其预报模型特点，为墨迹改进提供参考。

附录：打分标准

前提条件：

- 1、城市选取：海外基于气象观测站覆盖城市进行分层抽样，综合考虑地理区域分布以及目前海外版重点投放区域（美国、泰国、韩国等）选取。
- 2、数据采集方式：以气象观测站经纬度作为统一空间基准点，用观测站经纬度直接对各竞品接口进行请求，获取气象数据，并统一时间窗口（±10分钟）进行数据对齐，确保不同竞品在相同地理位置及近似同一时刻下的数据可比性。

计算规则：

- 1、误差计算：以“每小时”为最小粒度，误差 = |竞品值 - 观测站值|
- 2、误差评分：将误差按预设标准转换为0~5分评分（误差越小，分数越高，小时级误差评分）
- 3、日级聚合：按照要素，分别对同一要素每天所有小时评分取平均，得到日均得分，以降低偶然波动影响。
- 4、时间维度汇总：先针对每个单一城市计算出统计时间范围的得分均值，再汇总全部城市，求得全部城市得分加和。